

Project 1: Socket Programming

ชื่อโปรแกรม: Music Request Server

ชื่อ Application-Layer Protocol: MRP (Music Request Protocol)

รูปแบบการสื่อสาร: Client–Server

Transport Layer Service Model: TCP

รูปแบบ Client: Desktop Application

รูปแบบ Server: Command-line Server

การจัดเก็บข้อมูลเพลง: JSON Metadata และ Music Files

Music Request Server เป็น Network Application ที่ออกแบบขึ้นสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับ Music Server ผ่านเครือข่าย เพื่อเรียกดู ค้นหา และขอข้อมูลเกี่ยวกับเพลง รวมถึงสามารถร้องขอไฟล์เพลงจาก Server เพื่อดาวน์โหลดมายังเครื่อง Client ได้

ระบบถูกออกแบบในรูปแบบ Client–Server Architecture โดย Client ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและส่งคำร้องขอไปยัง Server ส่วน Server ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเพลง ประมวลผลคำร้องขอ และส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Client

ในการสื่อสารระหว่าง Client และ Server ระบบเลือกใช้ TCP (Transmission Control Protocol) เป็น Transport Layer เนื่องจากการรับส่งข้อมูลเพลงและไฟล์เพลงจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้อง ความครบถ้วน และลำดับของข้อมูล โดย TCP มีคุณสมบัติในการรับส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Reliable Data Transfer) รวมถึงสามารถตรวจสอบและส่งข้อมูลที่สูญหายใหม่ได้ ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของ Music Request Server

การสื่อสารในระดับ Application Layer ระหว่าง Client และ Server จะใช้ MRP (Music Request Protocol) ซึ่งเป็น Application-Layer Protocol ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับ Application นี้ โดย MRP กำหนดรูปแบบของข้อความที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง Client และ Server ในลักษณะ Request–Response กล่าวคือ Client จะส่ง Request เพื่อร้องขอการทำงานหรือข้อมูลเพลงไปยัง Server และ Server จะประมวลผล Request แล้วส่ง Response ซึ่งประกอบด้วย Status Code, Status Phrase และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับไปยัง Client

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

Music Request Server มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนา Network Application ในรูปแบบ Client–Server โดยใช้ Socket Programming
2. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ TCP Socket ในการสื่อสารระหว่าง Client และ Server
3. เพื่อออกแบบและใช้งาน Application-Layer Protocol ที่สร้างขึ้นเอง
4. เพื่อให้ Client สามารถร้องขอข้อมูลเพลงจาก Server ผ่านเครือข่าย
5. เพื่อให้ Server สามารถประมวลผล Request และส่ง Response กลับไปยัง Client
6. เพื่อแสดง Status Code และ Status Phrase เพื่อบ่งบอกผลลัพธ์ของ Request

7. เพื่อรองรับการจัดการกรณีที่ Request ไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูล

คุณลักษณะของ Application (Application Characteristics)

ระบบ Music Request Server มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้

Client–Server Architecture

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

Client

ทำหน้าที่:

- ติดต่อกับ Server
- รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน
- สร้าง Request ตามรูปแบบของ MRP
- ส่ง Request ไปยัง Server
- รับ Response
- แสดงข้อมูลเพลงให้ผู้ใช้งาน
- แสดง Status Code และ Status Phrase
- ดาวน์โหลดไฟล์เพลง

Server

ทำหน้าที่:

- เปิด TCP Socket และรอรับการเชื่อมต่อ
- รับ Connection จาก Client
- รับและวิเคราะห์ MRP Request
- ค้นหาและจัดการข้อมูลเพลง
- ตรวจสอบความถูกต้องของ Request
- ส่ง MRP Response กลับไปยัง Client
- ส่งไฟล์เพลงเมื่อได้รับคำสั่ง DOWNLOAD

Music Metadata

ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเพลง เช่น

- Song ID
- Title
- Artist
- Album
- Genre
- Duration

- File Name

System Architecture

การทำงาน

1. Client สร้าง TCP Socket
2. Client เชื่อมต่อไปยัง Server
3. Server ยอมรับ Connection
4. Client สร้าง MRP Request
5. Client ส่ง Request ผ่าน TCP
6. Server รับและ Parse Request
7. Server ประมวลผล Request
8. Server สร้าง MRP Response
9. Server ส่ง Response กลับ Client
10. Client แสดงผลลัพธ์แก่ผู้ใช้งาน

การเลือก Transport Layer Service Model

เลือก TCP

ระบบ Music Request Server เลือกใช้ **TCP (Transmission Control Protocol)** เป็น Transport Layer Service Model

เหตุผลสำคัญคือ Application นี้มีการส่งข้อมูลที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูล Metadata และไฟล์เพลง

TCP มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ Application ดังนี้

Reliable Data Transfer

TCP สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่สูญหายระหว่างการส่งได้ ทำให้ข้อมูลที่ Client ได้รับมีความถูกต้องมากกว่า UDP

Data Ordering

TCP รับประกันว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Application Layer ตามลำดับที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการ Download ไฟล์เพลง

Retransmission

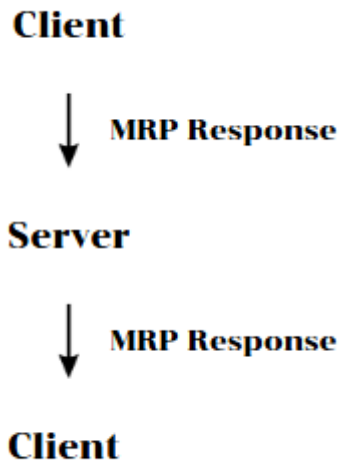
หากข้อมูลบางส่วนสูญหาย TCP สามารถดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวใหม่ได้

Connection-Oriented

TCP มีการสร้าง Connection ก่อนเริ่มส่งข้อมูล ทำให้ Client และ Server สามารถสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องตลอด Session

Application-Layer Protocol

MRP (Music Request Protocol) เป็น Application-Layer Protocol ที่ออกแบบขึ้นสำหรับ Music Request Server โดยใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการสื่อสารระหว่าง Client และ Server



Response Status Codes

MRP กำหนด Status Code ดังนี้

200(OK) - Request สำเร็จ

201(READY) - Server พร้อมดำเนินการต่อ

400(BAD REQUEST) - Request มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

404(NOT FOUND) - ไม่พบข้อมูลหรือเพลง

405(METHOD NOT ALLOWED) - ไม่รองรับ Command

500(SERVER ERROR) - เกิดข้อผิดพลาดภายใน Server